赵勇臻 AI Agent 应用 / 后端开发

zhaoyzzz@outlook.com · yongzhen.space
(+86) 181-6810-0075 · 2002.3.22 · 甘肃庆阳



教育背景

南京大学

硕士 · 软件工程专业 2024.09 - 2026.06

本科 · 软件工程专业 2020.09 - 2024.06

技术经历

字节跳动 · 财经业务 · 基础组件/中间件方向 2025.12 - 2026.05 实习；2026.07 - 至今 正式

中间件方向 AI-Native 建设

- **项目简介：** 面向业务中间件团队，设计并推进 AI-Native 建设方案，提升研发人效。
- **研发流程：** 建设中间件 AI-Native SDLC，打通需求澄清、方案设计、开发、测试、发布和运维的全流程 AI 辅助与状态自动流转；建设**基于 AI MR 的 SDK 发布流水线**，从单服务、单业务域、关键链路，逐步覆盖到全部 2000+ 微服务，AI 自动生成各服务仓库 MR 并由机器人推送合入，发布耗时从约 **6 个月**缩短至 **3 个月以内**。
- **值班提效：** 建设中间件 Oncall Agent，覆盖接入、排障、选型咨询三类场景；在知识召回方面，整理 FAQ 文档作为 Fast Path，并导入已有飞书文档到 LLM Wiki 覆盖长尾知识；在组件运行时状态查询方面，把 RPC 接口和 OpenAPI 封装为 MCP；并梳理组件知识，沉淀排障 Skill。Oncall 问题拦截率达 **60% 以上**。
- **数据资产：** 把散落在文档和个人经验里的中间件信息统一成 Schema（包括产品名称、Skill、控制面地址、Metrics/告警），并整理通用架构资产（链路信息、服务等级、Owner），使元信息**可查询、可追踪**，支撑 Oncall Agent。

数据中间件 · 动态日志控制组件

- **项目简介：** 建设动态日志控制组件和对应的控制面前端，可动态配置日志、降级、裁剪、采样和转存规则，助力日志成本优化。
- **组件建设：** 通过提供 SDK 对业务正在使用的日志库进行透明封装；支持切面机制的库通过 Middleware 注入，不支持切面的库通过反射替换底层 LogAgent Sender；支持配置中心下发规则，按行号、前缀/后缀、context KV 匹配做级别控制、JSON 裁剪、采样与分级 TTL 存储。
- **维护升级：** 进行组件维护和升级，通过定时轮询监听基础组件版本变化，自动测试 + AI Review 暴露 API 兼容性问题；并通过 AI MR 推动全域风险版本升级。
- **前端建设：** 使用 React 建设动态日志控制组件的前端控制面，支持通过 UI 快速配置日志裁剪规则；建设日志报告能力，分析 Top 日志行号；引入 AI 日志分析，识别不可读字段、冗余字段、上下游重复 RPC 日志，生成治理规则建议并支持一键发布，**形成日志成本治理闭环**。
- **成本治理：** 在财经各业务域推广动态日志组件与控制面，年化降本 **50% 以上**。

通信中间件 · MQ 流量解析插件

- **项目简介：** 财经 MQ 稳定性问题频发，核心是缺乏快速问题发现与限流降级能力。建设流量解析插件，并补齐相关 MQ 框架支持，提升 MQ 稳定性。
- **组件建设：** 建设通用流量解析插件，以 SDK 形式通过切面接入 RPC 框架、数据库、MQ 等基础组件 SDK，拦截业务流量请求并进行分析和处理；**相比 Mesh 方案更具有业务感知能力。**
- **扩展适配：** 建设流量解析插件的 MQ 扩展包，通过接口封装和切面适配原有 MQ 库，复用流量解析插件已有的限流/降级能力。
- **完善测试：** **把集成测试封装成可复用 Skill**，一键完成部署、组件接入、发 RPC 模拟业务调用，并通过日志/Metrics 验证限流、降级、打点是否生效。

腾讯 · CSIG · TRTC · 音视频 SDK 2025.06 - 2025.09 实习

漏回声检测算法

- **项目简介：** 负责腾讯实时音视频（TRTC）漏回声检测（Echo Detection）的算法优化与工程落地，针对复杂声学环境改进 WebRTC 开源方案，完成参数调优与业务集成。
- **评测体系：** 独立设计并搭建漏回声检测自动化评测框架，实现测试音频的自动生成与拼接，自动输出量化指标（精准率、召回率、F1-score 等）。
- **算法优化：** 通过分析 Bad Case，调节参数并引入相关工程化方法优化算法。精准率从约 **60%** 提升至近 **100%**，召回率从 **50%** 提升至 **80%**。

网易 · 雷火 · 伏羲 · 后端系统开发 2023.06 - 2023.09 实习

自研 RPC 框架序列化模块 · DDL

- **项目简介：** DDL（Data Definition Language）是自研 RPC 框架的序列化模块：通过 .ddl 后缀的 IDL 文件定义 schema，框架读取 schema 后动态生成 encoder 与 decoder，实现语言对象与二进制序列的双向转换。后端服务主要使用 Python，序列化框架也是纯 Python 实现，因此性能较慢。我负责该框架的维护与性能优化。
- **类型安全：** 引入 Type Hints 并结合 mypy 静态类型检查，提升代码可读性，减少运行时异常。
- **完善测试：** 采用 **Property-Based Random Test** 随机生成输入，验证序列化/反序列化前后一致；代码覆盖率 **90%**，并接入 CI。在性能优化等大规模重构中，通过 **Diff Test** 保证实现正确性。
- **性能优化：** 编写性能分析脚本并结合火焰图定位性能瓶颈，主导 DDL 序列化性能优化；通过类型特化、C 语言扩展、基础类型复用成熟的 msgspec 序列化库、NumPy 零拷贝、类型缓存等技术，将平均耗时从 protobuf 的 **50 倍**降到 **2 倍以内**，部分场景低于 **1/4**。

其他项目 · 编译器 / 操作系统 / LLM

Transformer-LLM 2025.03 - 2025.04

- **项目简介：** 从零实现基于 **Transformer** 架构的语言模型，包括 BPE Tokenizer 与模型架构搭建，并完成训练、微调与对齐。
- **性能优化：** 通过 Profiling 定位计算与显存瓶颈，实践混合精度、Triton 融合算子、Tiling/Online Softmax 与 PagedAttention 等优化。

SysY-RISCV 编译器 2024.07 - 2024.09

- **项目简介：** 使用 **C++17** 实现 SysY 到 RISC-V 的编译器，生成代码的性能达到 **GCC O2 水准**。
- **编译优化：** 基于 **SSA IR** 实现死代码消除、常量折叠、循环优化与寄存器分配等优化 Pass。
- **团队协作：** 担任组长，负责后端架构、指令选择与代码生成，推动团队协作与性能调优。

miniOS 操作系统 2022.03 - 2022.06

- **项目简介：** 使用 **C** 实现支持多处理器的 miniOS 操作系统，完成内存管理与内核多线程等核心模块。
- **内存分配：** 实现内存分配器时，分别实现基于链表、红黑树和 slab 的内存分配器，理解不同策略在时间、空间与碎片化上的权衡，并形成 Fast Path / Slow Path 的设计。
- **并发编程：** 实现内核多线程时，理解并发编程的基本理论，并认识到防御式编程的重要性。

专业技能

- **AI / Agent：** 熟悉 LLM、Transformer 与 PyTorch，具备 Tool Calling、RAG、Context Engineering、Agent Evaluation 等 AI Agent 开发经验。
- **后端与分布式系统：** Go、Python、C/C++；熟悉 Linux、并发编程、数据库、Kafka、etcd、Docker / Kubernetes 及云原生基础设施。
- **系统与性能：** 具备操作系统、编译器、程序语言与运行时基础，熟悉 Benchmark、Profiling、火焰图分析及端到端性能优化。